01. Leia o texto a seguir:

Fiocruz descobre que muriçoca pode transmitir Zika

O genoma do vírus Zika, coletado no organismo de mosquitos do gênero Culex, foi sequenciado por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco. Descobriu-se que o vírus consegue alcançar a glândula salivar do animal e se replicar, o que indicaria, segundo a instituição, que o pernilongo pode ser um dos transmissores do vírus Zika. Os resultados foram publicados recentemente, na revista Emerging microbes & infections, do grupo Nature. O artigo é intitulado "Zika virus replication in the mosquito Culex quinquefasciatus in Brazil". Nesse estudo, foi fotografada pela primeira vez, por microscopia eletrônica, a formação de partículas virais do Zika na glândula do inseto e a sua presença na saliva expelida. "Será analisado o conjunto de suas características fisiológicas e comportamentais no ambiente natural, para entender o papel e a importância dessa espécie na transmissão do vírus Zika", conforme informado pela Fiocruz. Fiocruz descobre que muriçoca pode transmitir zika. Foto: Heitor Cunha / DP.



Fonte: www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/08/09/interna_vidaurbana,716924/fiocruz-descobre-que-pernilongopode-transmitir-zika.shtml (Adaptado)

Sobre o tema relacionado ao vírus Zika, considere as seguintes afirmativas:

I. O aparelho bucal do inseto é do tipo picador ou sugador labial, cujas peças bucais apresentam estruturas modificadas em estiletes. A glândula salivar do inseto apresenta um canal para liberação da saliva durante a alimentação.

II. A secreção da glândula salivar se mistura ao sangue do hospedeiro durante a picada do inseto, quando este lambe o ferimento, o que pode levar partículas virais ao corpo do indivíduo parasitado.

III. Em regiões tropicais, o Culex quinquefasciatus se alimenta à noite e se reproduz em água parada e limpa, diferentemente do Aedes aegypti. Esses dados são importantes para se adotarem medidas de controle da população dos mosquitos na região metropolitana.

IV. Comparando-se com os sintomas da dengue e da chicungunha, os sintomas da zika costumam ser mais brandos e duram, no máximo, sete dias, podendo ocorrer conjuntivite e manchas vermelhas na pele. Na maioria dos casos, as pessoas nem percebem que foram infectadas pelo vírus.

V. As consequências para o feto são graves, quando a infecção pelo vírus da zika ocorre no primeiro trimestre da gravidez. No entanto, não se pode negar o risco para o desenvolvimento do bebê em outras fases da gestação, recomendando-se às gestantes para se protegerem do contato com o vetor da doença durante toda a gestação.

Estão **CORRETAS** apenas

a) I e II.
b) II e IV.
c) III e V.
d) I, III e IV.
e) I, IV e V.

02. "As emergências permanecem lotadas de pessoas que adoecem com sintomas de Dengue, Chikungunya e Zika. Não bastassem as doenças do Aedes aegypti, outras, também causadas por vírus e consideradas sazonais, voltam a se tornar mais incidentes e merecem os mesmos cuidados das doenças transmitidas pelo mosquito. O problema é que muitas das viroses têm sintomas parecidos, mas que precisam ser diferenciados para que possam ser prescritos medicamentos adequados e recomendações que amenizem o sofrimento dos pacientes"

(Jornal do Commercio, 25 de fevereiro de 2016. Adaptado).

Leia as afirmações abaixo:

I. Normalmente, a primeira manifestação da Dengue é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele.

II. Os principais sintomas da Chikungunya são: febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Podem ocorrer ainda dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele.

III. Cerca de 50% das pessoas infectadas pelo vírus Zika desenvolvem manifestações clínicas nos primeiros dois dias. Os principais sintomas são: dor de cabeça, febre alta, dores fortes nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos.

Quanto aos sintomas da Dengue, Chikungunya e Zika, está CORRETO o que se afirma em

a) I, II e III.

b) II e III, apenas.

c) I, apenas.

d) I e II, apenas.

e) III, apenas.

03. Leia o texto a seguir:

Passaram-se 38 anos desde o surto inicial do vírus, e o mundo está vivendo a pior epidemia de ebola que já ocorreu. Os sintomas incluem febre, diarreia, vômito seguido de sangramento e, por fim, morte. Serão necessários seis meses para controlar a atual epidemia, que atinge a África Ocidental, disse a chefe da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), em 15 de agosto de 2014.

"Em teoria, deveria ser muito fácil para conter o ebola", avalia Piot. Na prática, porém, outros fatores dificultam a luta contra um surto. Pessoas que ficam doentes e suas famílias podem ser estigmatizadas pela comunidade, resultando em uma relutância para ajudar. As crenças levam alguns a confundir a doença com bruxaria. Pode haver ainda hostilidade para com os trabalhadores de saúde.

"Não devemos esquecer que esta é uma doença da pobreza, dos sistemas de saúde deficientes e de desconfiança", diz Piot. Por isso, informação, comunicação e envolvimento de líderes comunitários são tão importantes quanto a abordagem médica clássica, argumenta.

Disponível em: http:/g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/control e-de-epidemia-de-ebola-levara-6- meses-diz-medicos-sem-fronteiras;

Para esse caso do Vírus Ebola, qual alternativa apresenta medidas aplicáveis ao controle do surto?

a) Evitar ingestão de alimento ou água contaminada pelo vírus, presente nas fezes de uma pessoa doente, e desinfetar os sanitários.

b) Implementar medidas de higiene, mecanizar as granjas, reduzindo o contato dos trabalhadores com os animais vetores do vírus, e enterrar as carcaças em fossas profundas.

c) Não deixar água parada em vasos, pneus, latas ou qualquer recipiente, pois as fêmeas do vetor colocam seus ovos na água, e deles eclodem larvas, que passam a mosquito.

d) Tratar com antibióticos, antitérmicos, anti-inflamatórios e soro caseiro, pois esses vírus são transmitidos por via oral e pelo consumo de carne mal cozida.

e) Usar sabão, luvas, isolar pacientes; não reutilizar agulhas e deixar em quarentena os que tiveram contato com as pessoas que estão doentes.

04. O papiloma vírus humano (HPV) é o principal causador do câncer de colo do útero, enfermidade considerada um dos principais problemas de saúde pública do Brasil. Em Recife, esse tipo de câncer tem colocado o estado de Pernambuco em evidência mundial, principalmente pelo elevado número de casos registrados e por ser a terceira neoplasia mais comum entre mulheres. Atualmente, para prevenir e ou reduzir a mortalidade por essa doença, o Ministério da Saúde resolveu imunizar jovens na faixa entre 11 e 13 anos de idade.

(Diário de Pernambuco, 11/03/2014. Disponível em: http://monsystemeimmunitaire.fr/etiquette/cancer. Adaptado)

Assinale a alternativa **CORRETA**, com base no conhecimento sobre o papiloma vírus humano.

a) São vírus de DNA de dupla fita, ou seja, adenovírus, que provocam o aparecimento de verrugas de coloração rosada, úmidas e macias, de aspecto semelhante à couve-flor tanto no órgão sexual do homem quanto no da mulher.

b) Pode ser transmitido indiretamente pelo contato com a pele ou mucosa contaminada, durante a relação sexual, ou pela contaminação por meio de objetos como toalhas, roupas íntimas, vasos sanitários ou banheiras.

c) São vírus heterogêneos capazes de multiplicarem-se e de alterarem o seu genoma no interior da célula hospedeira, a partir dos seus processos metabólicos, recodificando sua própria replicação.

d) Tem um ciclo biológico no qual as partículas virais penetram inicialmente, nas células da camada profunda da pele ou das mucosas que são células mais diferenciadas do epitélio escamoso e que não têm atividade mitótica.

e) Nos seus estágios de ativação, pode replicar-se e permanecer em sítio primário, ou pode trilhar outros caminhos, tais como causar o condiloma, doença que, nos seres humanos, pode se expressar de forma assintomática, após o contato inicial.

05. Observe a charge a seguir:



Em relação às doenças apontadas na charge, é CORRETO afirmar que

a) a dengue, doença respiratória aguda, é endêmica do Brasil, enquanto a gripe suína, doença infecciosa febril aguda, ocorre em todo o mundo.

b) a gripe suína faz referência aos porcos por haver suspeitas de que esse novo subtipo de vírus da influenza os tenha acometido, portanto há risco no contato e no consumo de produtos de origem suína. A dengue, por sua vez, é transmitida pela picada da fêmea do mosquito vetor, infectada com o vírus A (H1N1), transmissor da doença.

c) Em ambas as doenças, os sintomas são similares ao da gripe comum, contudo, na dengue, não há sintomas respiratórios, como coriza e tosse, e as dores no corpo podem ser mais pronunciadas.

d) em locais onde ocorre dengue, não pode haver gripe suína, pois os vírus de ambas as doenças competem pelo mesmo vetor de transmissão

e) para evitar ambas as doenças, devem-se: lavar bem as mãos com água e sabão, não compartilhar objetos de uso pessoal e cobrir a boca e o nariz com lenço descartável, ao tossir ou ao espirrar.

06. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade (enfermos que vão a óbito) pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica: o vírus da dengue, que, embora tenha período de incubação menor (até 10 dias), apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%.

Disponível em: www.who.int. Acesso em: 1fev. 2017 (adaptado)

Segundo as informações do texto e aplicando princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno-hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo?

a) Ebola, pois o maior período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno-hospedeiro.

b) Dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno-hospedeiro.

c) Ebola, cuja alta letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo de sua evolução.

d) Ebola, cujos surtos epidêmicos concentram-se no continente africano, reconhecido como berço da origem evolutiva dos seres humanos.

e) Dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro.

07. *Um paciente, com câncer sanguíneo (linfoma) e infectado por HIV, fez quimioterapia e recebeu um transplante de células- tronco da medula óssea de um doadorresistente ao HIV. Como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram neste paciente. O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem duas cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV.*

Disponível em https://www.bbc.com/. Março/2019. Adaptado.

A terapia celular a que o texto se refere

a) permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possuam células resistentes à infecção pelo HIV.

b) possibilitou a produção, pelas células sanguíneas do paciente após o transplante, de receptores CCR5 aos quais o vírus HIV não se liga.

c) promoveu mutações no gene CCR5 das células do paciente, ocasionando a produção de proteína à qual o HIV não se liga.

d) gerou novos alelos mutantes que interagem com o gene do receptor CCR5 do paciente, ocasionando a resistência à entrada do HIV nas células do paciente.

e) confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção pelo HIV é dominante sobre o alelo selvagem do gene CCR5.

08. Atendendo à demanda da ONU, que propõe o combate ao vetor da zika, dengue e chikungunya, mosquitos machos serão criados em laboratório e expostos a raios X e raios gama. Os procedimentos de irradiação serão realizados em equipamentos de raios X e em irradiadores que têm como fonte de raios gama o isótopo cobalto-60, também sob diferentes condições quanto à taxa e dose de radiação absorvida. Depois de irradiados, esses mosquitos serão soltos no ambiente.

(www.ipen.br. Adaptado.)

A técnica proposta pela ONU é mais uma forma de combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti porque

a) a radiação nuclear causa mutações no genoma dos insetos machos que são transmitidas aos descendentes, tornando-os incapazes de transmitirem os vírus aos humanos.

b) os mosquitos irradiados contaminam as fêmeas durante a cópula com a mesma radiação a que

foram submetidos, desta forma as fêmeas morrem, impedindo a transmissão dos vírus aos humanos.

c) os mosquitos machos tornam-se radioativos e, durante o cruzamento, esta radiação inativa os vírus presentes na fêmea que, mesmo transmitidos aos humanos, não causam doenças.

d) os mosquitos irradiados sofrem uma mutação genética que causa má formação do aparelho bucal usado para picar e sugar o sangue humano, impedindo a transmissão dos vírus aos humanos.

e) os mosquitos irradiados tornam-se estéreis e, após a cópula com fêmeas no ambiente, os ovos não se desenvolvem, reduzindo assim a população destes insetos e a transmissão das doenças.

09. Anvisa regulamenta a utilização de autotestes para covid-19

Com a aprovação, fica permitida a venda de autotestes diretamente ao consumidor por farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados para comercializar dispositivos médicos.

(www.gov.br/anvisa, 28.01.2022. Adaptado.)

A resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu aos cidadãos verificar, em poucos minutos, se são ou não portadores do vírus Sars-cov-2, agente causador da covid-19.

Em linhas gerais, o autoteste consiste em introduzir na narina uma haste com algodão, estéril, chamada swab, que vai recolher uma amostra de muco nasal. O material coletado é transferido para um tubo com solução diluente e gotejado no poço de uma lâmina, chamada dispositivo teste. Essa lâmina apresenta uma membrana de nitrocelulose e, por capilaridade, a amostra é arrastada ao longo da membrana. Caso a pessoa esteja infectada, aparecerão duas linhas coloridas, uma na posição C (linha controle) e outra na posição T (linha teste) do dispositivo. Se aparecer uma linha colorida apenas na posição C, significa que o resultado é negativo e a pessoa não está infectada pelo Sars-cov-2. O esquema mostra as etapas do autoteste.



(folhabv.com.br. 01.02.2022. Adaptado.)

O aparecimento da linha T, que indica resultado positivo, é consequência de uma reação bioquímica entre o material da amostra e um componente presente nessa posição na membrana do dispositivo.

Esse componente na membrana do dispositivo é composto por

a) enzimas de restrição que cortam o capsídeo do Sars-COV-2,

b) anticorpos anti-Sars-cov-2.

c) enzimas transcriptase reversa do Sars-cov-2.

d) linfócitos B que fagocitam o Sars-cov-2.

e) antígenos do Sars-cov-2

10. O vírus do papiloma humano (HPV, na sigla em inglês) causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas.

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 12 jun. 2011.

O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da

a) alta concentração de macrófagos.

b) elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes.

c) aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV.

d) rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores.

e) presença de células de memória que atuam na resposta secundária.